

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 2

AULA 2

Modelagem de Dados (Revisão)

Vandor Roberto Vilardi Rissoli



APRESENTAÇÃO

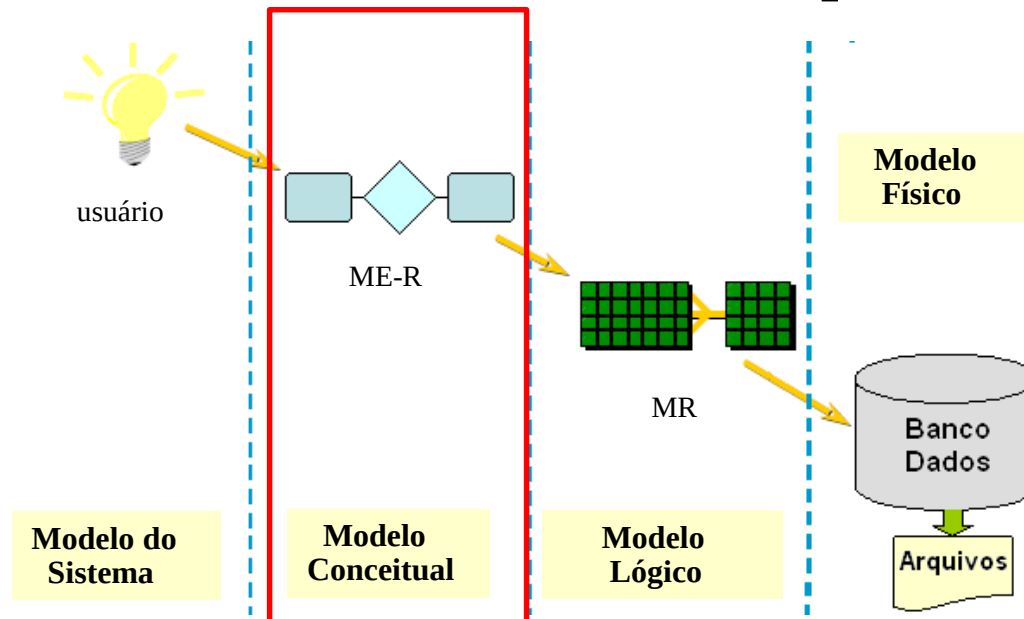
- Modelagem de Dados
- Modelo Entidade-Relacionamento
- Dependência e Chave
- Diagrama Entidade-Relacionamento
- Representação em Tabelas
- Referências



Projeto de Banco de Dados

Modelo de Dados

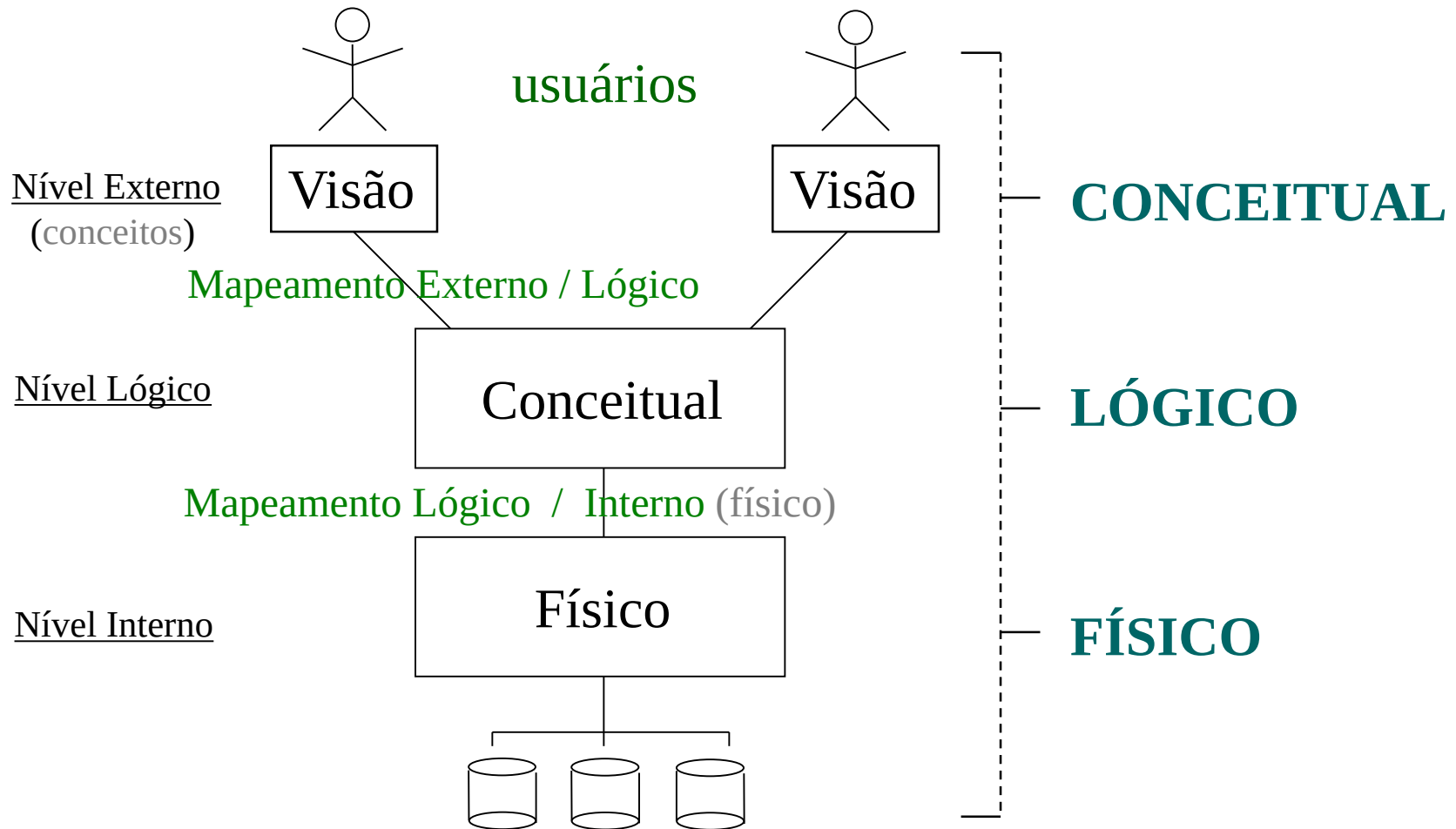
- Consiste de um conjunto de conceitos usados para descrever a estrutura de um BD e suas bases de dados;
- É a principal ferramenta no fornecimento de informações sobre a **ABSTRAÇÃO** efetuada para o BD.



Modelagem de Banco de Dados

Arquitetura de BD

Modelo de Dados



Modelo Entidade-Relacionamento

Esclarecimentos Fundamentais

- O Modelo de Entidade-Relacionamento (ME-R) é baseado na percepção abstrata do mundo real que consiste em um conjunto de objetos básicos chamados *Entidades* e em seus *Relacionamentos*;
- O ME-R foi desenvolvido para facilitar o projeto de BD, permitindo a especificação de um esquema de "negócio" que represente a estrutura lógica geral do BD;
- Corresponde a uma visão lógica de alto nível dos dados, semelhante a uma "fotografia" da organização do Banco de Dados com suas restrições e lógicas representadas em cada base de dados nele existente.



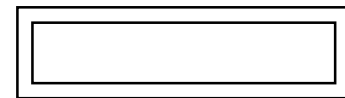
Modelo Entidade-Relacionamento

ENTIDADE

- Conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais se deseja colecionar (armazenar) dados no BD;
- Classificada por possível existência em Dependente (*fraca*) ou Independente (*forte*);
- Pode ser concreta (pessoa, ...) ou abstrata (curso, ...);
- Sua ocorrência é chamada de **instância**, sendo única no BD;
- É representada no Diagrama Entidade-Relacionamento por



- forte



- fraca

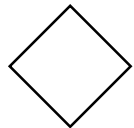
Exemplo: Sistema bancário – as entidades poderiam ser:

CLIENTE, CONTA, AGENCIA, PIX, CHEQUE, ...

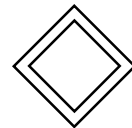
Modelo Entidade-Relacionamento

RELACIONAMENTO

- Conjunto de ligações que relacionam entidades do BD;
- Classificada pela Dependência de Existência que cria um relacionamento de Identificação e torna uma entidade fraca;
- Sua ocorrência é chamada de **instância** do relacionamento;
- Pode conter dados específicos (atributos) quando ocorrer;
- É representado no Diagrama Entidade-Relacionamento por



- Não de Identificação



- Identificação

Exemplo: Sistema bancário – relacionamento poderia ser de **transacao**, onde as entidades **CLIENTE** e **CONTA** participariam.



Modelo Entidade-Relacionamento

Exemplo:

➔ Suponha o relacionamento “**lotação**” entre as entidades **DEPARTAMENTO** e **PESSOA**.

Este exemplo expressa que o BD armazenará dados sobre:

⇒ um conjunto de objetos classificados como pessoa
entidade **PESSOA**

⇒ um conjunto de objetos classificados como departamentos
entidade **DEPARTAMENTO**

⇒ um conjunto de associações entre cada pessoa e um departamento, correspondendo ao relacionamento **lotacao**.

→ Note a diferença na representação do nome entre Entidade e Relacionamento (“caixas” diferentes e sem acentuação).

Modelo Entidade-Relacionamento

ATRIBUTO

O dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou um relacionamento;

- Cada entidade é representada por um conjunto de atributos;
- Para cada atributo há um conjunto de valores permitidos, chamado domínio daquele atributo;
- O atributo mapeia uma entidade em um **domínio**;
- Corresponde ao dado que aparece na **instância** da entidade.

Exemplo: Sistema bancário – cada ocorrência de **CLIENTE** terá associado seus atributos: *nome*, *cpf*, *telefone*, *email*, ...



Modelo Entidade-Relacionamento

- Os atributos possuem características relevantes e diferentes na composição das entidades e relacionamentos, podendo ser representados no DE-R com certa variação significativa:

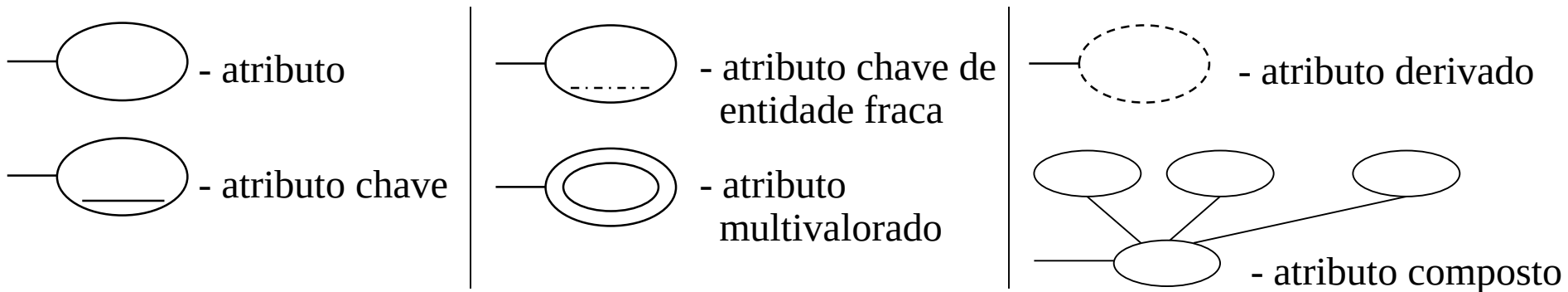
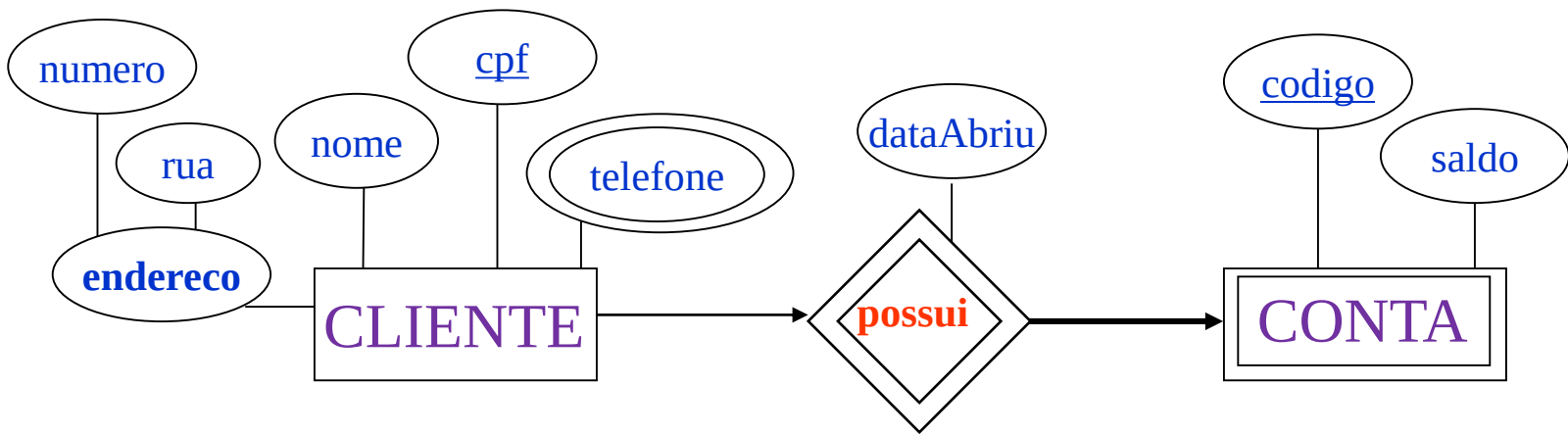


Diagrama Entidade-Relacionamento (DE-R)



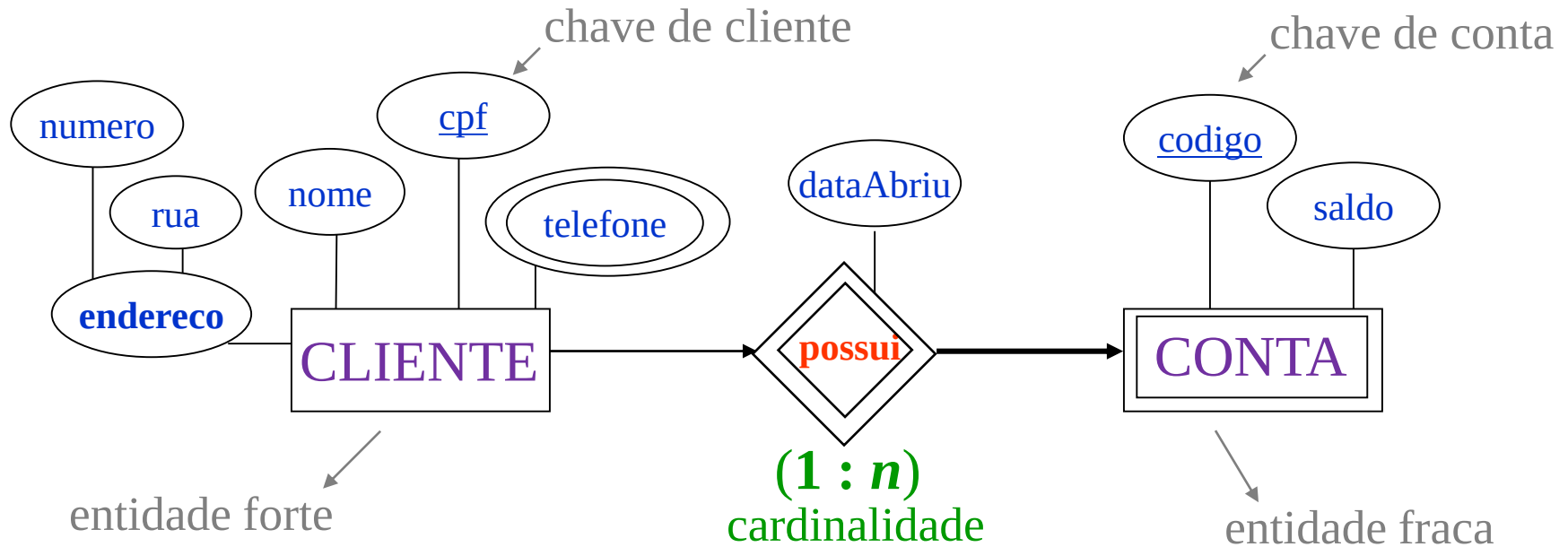
Modelo Entidade-Relacionamento

CHAVES

- Um (*simples*) ou mais atributos (*composto*) que permitem identificar unicamente uma instância entre um conjunto de outras instâncias da mesma entidade.
 - **Candidata**: atributo ou conjunto de atributos **que pode** identificar unicamente uma instância da entidade;
 - **Primária**: chave candidata definida no projeto de BD para **identificar** as instâncias de uma entidade.
- As chaves são importantes nos relacionamentos do BD, mapeando a **Cardinalidade** existente entre suas entidades:
 $(n : m)$ – n corresponde a quantidade de instâncias que uma entidade pode associar a quantidade m de outra.



Modelo Entidade-Relacionamento



A **cardinalidade** define o grau máximo da participação de cada entidade no relacionamento:

- 1 Cliente possui **n** Contas no projeto de BD acima (**ida**);
- 1 Conta só pode ser de 1 Cliente nesse projeto acima (**volta**).

Ida e **volta** representadas logicamente com setas **obrigatórias**.



Modelo Entidade-Relacionamento

Exemplo:

➔ Suponha o relacionamento **possui** entre as entidades **CURSO** e **DISCIPLINA**.

Este exemplo expressa que o BD armazenará dados sobre:

⇒ um conjunto de registros classificados como curso
entidade **CURSO**

⇒ um conjunto de registros classificados como disciplinas
entidade **DISCIPLINA**

⇒ um conjunto de associações entre cada curso e suas disciplinas mapeadas pelo relacionamento **possui**.

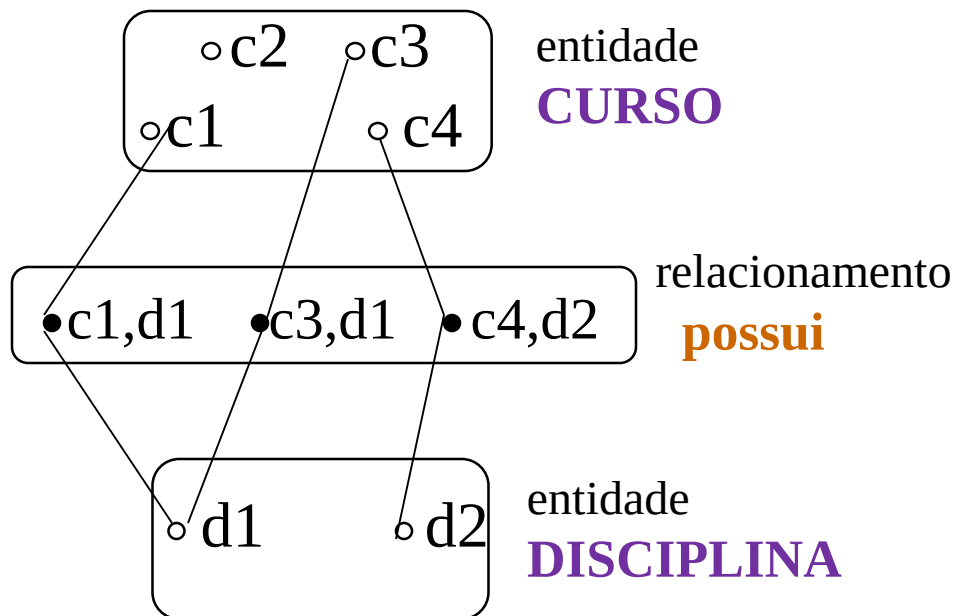


Modelo Entidade-Relacionamento

Diagrama de Ocorrência

A elaboração deste diagrama é útil, principalmente com a finalidade didática de reconhecer a forma como acontece um determinado relacionamento entre entidades.

⇒ representação para exemplo de **CURSO** e **DISCIPLINA** seria:



→ A ocorrência de entidades é representada por círculos brancos e a ocorrência de relacionamentos é representada por círculos negros.

→ A ocorrência de entidades participantes de relacionamentos são indicadas pelas linhas que interligam os círculos brancos aos negros.

Modelo Entidade-Relacionamento

Dependência de Existência

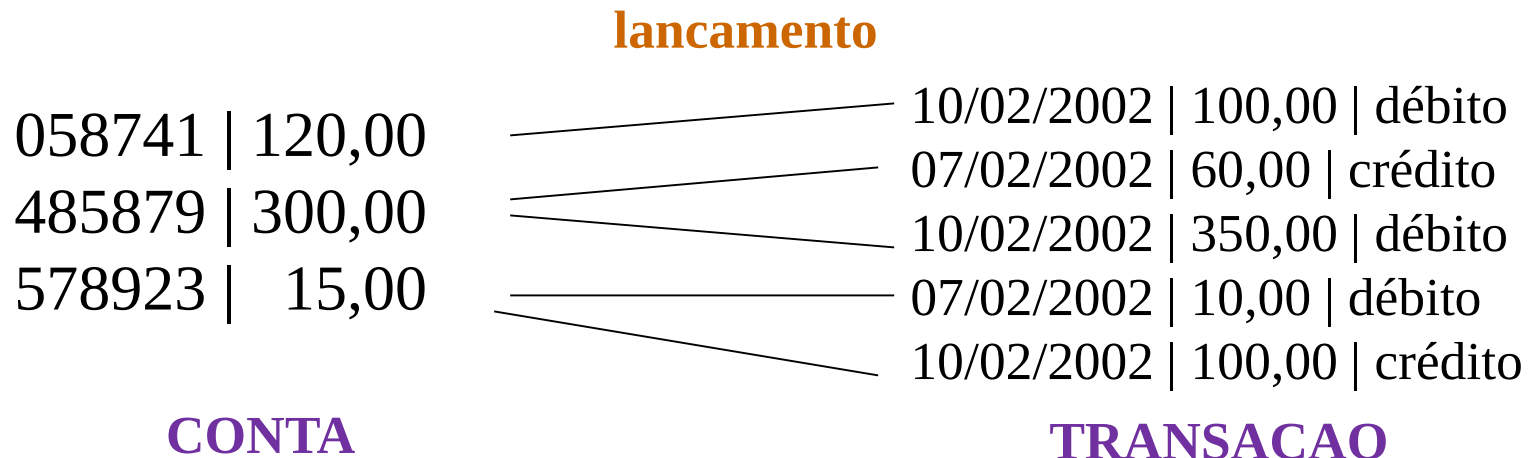
- Considere os conjuntos de entidades **CONTA** e **TRANSACAO**, com o relacionamento **lancamento** entre estes conjuntos, especificando que uma conta particular pode efetuar diversas transações, ou seja, lançamentos (operações).
- Caso uma entidade CONTA seja apagada TODAS as suas transações também deverão ser excluídas (**conta não existirá mais**).
- Porém, se uma transação for apagada, nada acontecerá com o registro da CONTA especificada (**conta continua existindo**).
- A entidade **CONTA** é **dominante** e a **TRANSACAO** é subordinada, ou seja, é dependente ou fraca de **CONTA**.



Modelo Entidade-Relacionamento

Exemplo:

No controle de dados de contas bancárias são necessários o armazenamento de alguns dados. Supondo que estes dados sejam o número e o saldo da conta para a identificação da **CONTA** corrente e a data, valor (R\$) e o tipo de **TRANSAÇÃO** para a operação a ser executada em uma conta. O relacionamento entre estas possíveis entidades é identificado por **lançamento**.



Exercício de Fixação

Procurando exercitar o processo de modelagem para um problema de BD (**revisão**), resolva o enunciado a seguir com atenção e compreensão do problema primeiro e dos artefatos exigidos nele.

Exercício Zero (desta turma):

- 0.) Elabore a solução do problema proposto por meio da modelagem Entidade-Relacionamento e crie primeiro o Diagrama de Esquemas (DE) e depois o **DE-R** correspondente ao **DE** (compreensão do problema [**requisitos**], criação do **DE** e seu mapeamento no **DE-R**).

ENUNCIADO

Existe a necessidade de criação de uma **agenda pessoal** para uma única pessoa contendo os dados pessoais (nome e data de nascimento) de cada pessoa cadastrada que serão somente os parentes primários (cônjuge, filhos, pais), seus endereços e telefone(s) de cada um. **Sua solução deve usar o MODELO de exemplo disponibilizado na Área de Compartilhamento.**

Exercício de Fixação

- 1) Analise o problema sugerido pelo professor no Moodle e identifique quais entidades, atributos e relacionamentos existem. Em seguida, os represente por meio de **esquemas** que formarão a especificação de sua base de dados em um BD relacional. Esses esquemas possuem a atribuição de organizar tal armazenamento e seus relacionamentos ainda **sem o SGBD**.
Um exemplo da elaboração de um **ESQUEMA** pode ser observado na representação de uma estrutura capaz de armazenar dados da entidade **CURSO** no Diagrama de Esquemas (**DE**) abaixo que resultará em uma **TABELA**:

CURSO

<u>codigoCurso</u>	nomeCurso	cargaHorariaCurso
--------------------	-----------	-------------------



Diagrama Entidade-Relacionamento

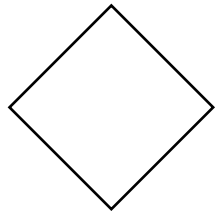
A estrutura lógica geral de um banco de dados pode ser representada graficamente por um Diagrama de Entidade-Relacionamento (**DE-R**)

O **DE-R** é composto por:

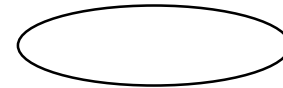
Retângulos: representam as Entidades (usa **substantivos**)



Losangos: representam Relacionamentos (usa **verbos**)



Elipses: representam os Atributos



Linhas (ou arcos): ligam atributos as suas entidades ou relacionamentos

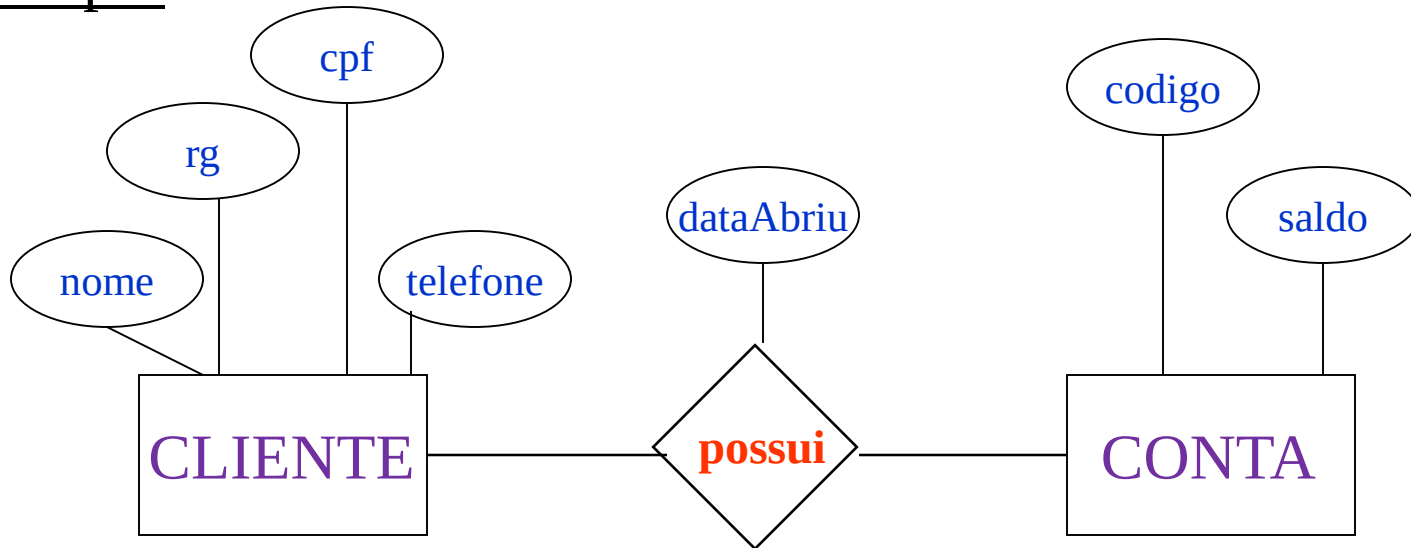


Setas: estabelecem relacionamentos nas entidades →

→ Dentro das figuras estão seus respectivos identificadores (nomes).

Diagrama Entidade-Relacionamento

Exemplo:



CARDINALIDADE

É uma restrição de mapeamento que expressa o número de entidades as quais outra entidade pode ser associada via um conjunto de relacionamentos.



Diagrama Entidade-Relacionamento

Supondo as entidades **A** e **B**, a cardinalidade pode ser (**sempre** com análise lógica de **ida** e **volta**):

Um para um (1:1): uma entidade de **A** está associada a uma única entidade de **B**, e uma entidade de **B** está associada a uma única entidade de **A**;

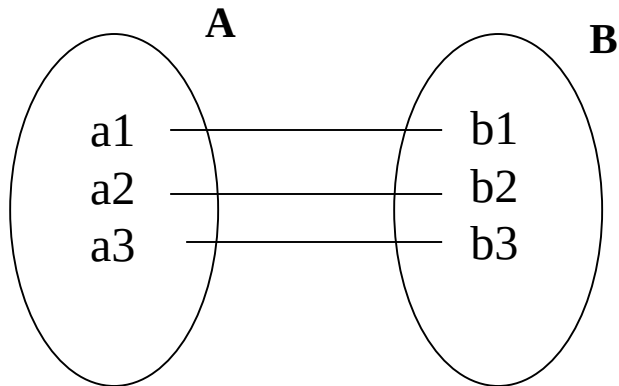
Um para muitos (1:n): uma entidade de **A** está associada a qualquer quantidade da entidade de **B**, e uma entidade de **B** está associada somente a uma única entidade de **A**;

Muitos para um (n:1): uma entidade de **A** está associada a uma única entidade de **B**, e uma única entidade de **B** pode estar associada a qualquer quantidade de entidades de **A**;

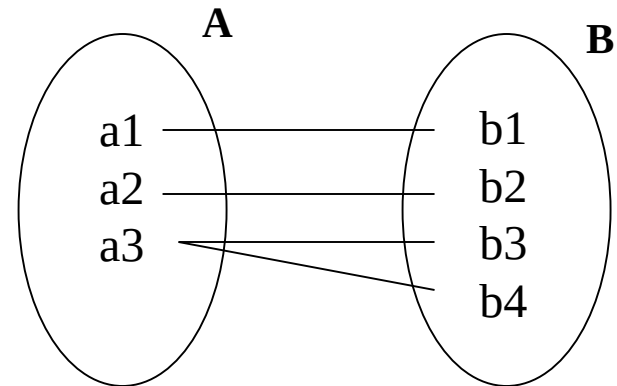
Muitos para muitos (n:m): uma entidade de **A** está associada a qualquer quantidade de entidades de **B**, e uma entidade de **B** está associada a qualquer quantidade de entidades de **A**.

Diagrama Entidade-Relacionamento

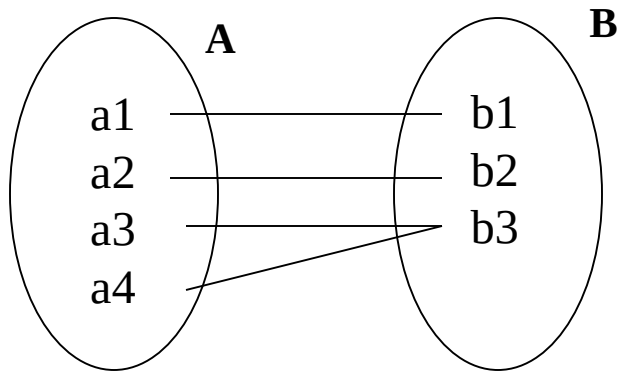
Exemplos:



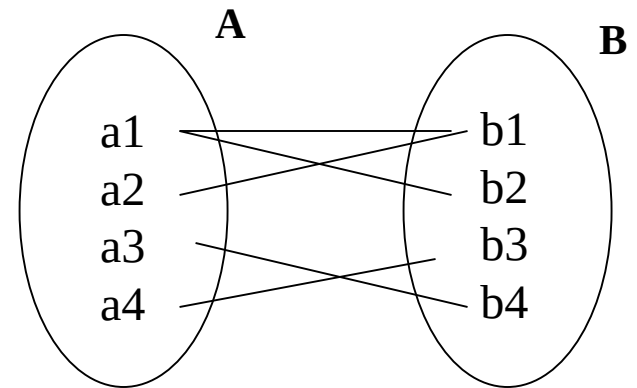
Relacionamento um para um



Relacionamento um para muitos



Relacionamento muitos para um



Relacionamento muitos para muitos



Diagrama Entidade-Relacionamento

As entidades são classificadas em duas categorias que apresentam características distintas, sendo tratadas de forma diferente no banco de dados projetado.

Suponha as entidades **MAE** e **FILHO** que possuem um relacionamento **gera** da seguinte forma:

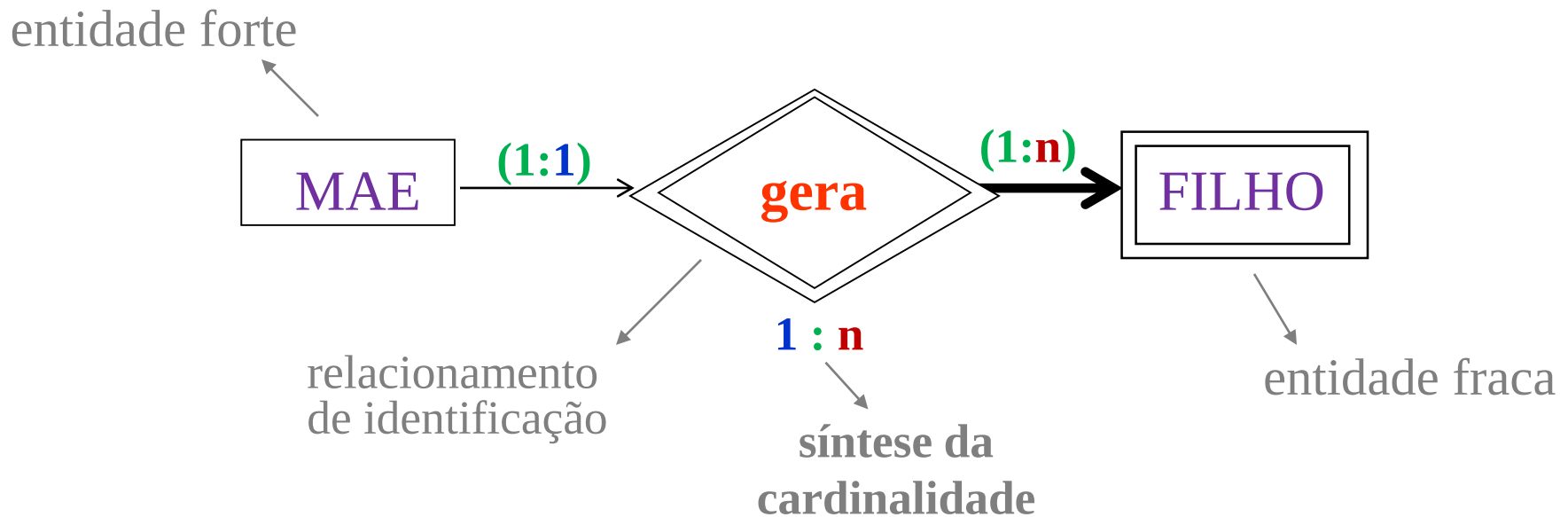
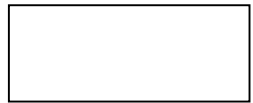


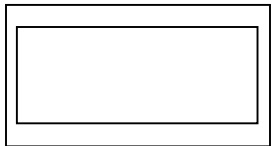
Diagrama Entidade-Relacionamento

Notação Utilizada no DE-R

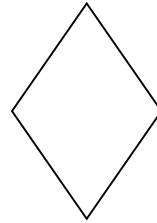
Alguns símbolos representam determinadas características específicas do **ME-R** no **DE-R** ([mapeamento do nível exterior ao nível conceitual gerando diagrama](#)).



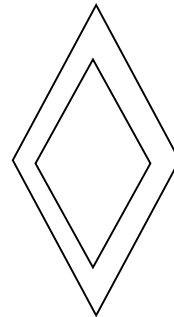
- entidade
(ou forte)



- entidade fraca



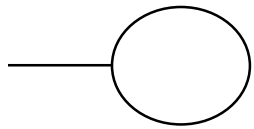
- relacionamento



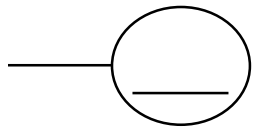
- relacionamento de
identificação

Diagrama Entidade-Relacionamento

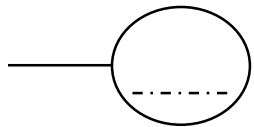
Os atributos possuem algumas características que podem ser representadas corretamente no **DE-R**.



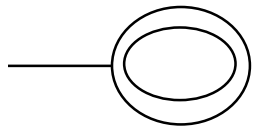
- atributo



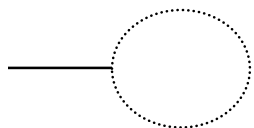
- atributo chave



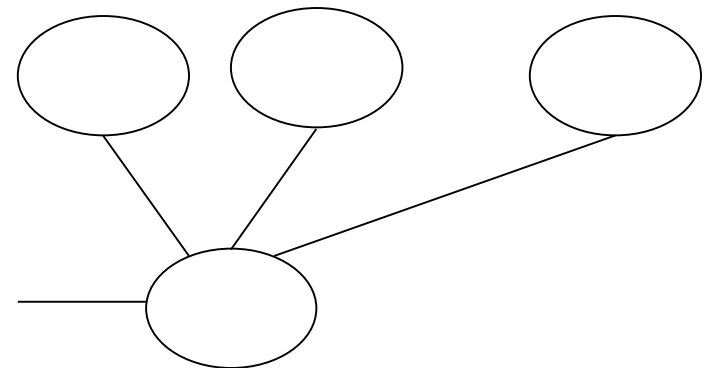
- atributo chave de entidade fraca



- atributo multivalorado



- atributo derivado



atributo composto

Existem outros, mas constam aqui os principais.



Diagrama Entidade-Relacionamento

Exercício Proposto

Elabore uma base de dados que permita o correto controle das matrículas dos alunos em uma escola, onde a preocupação se concentra no acompanhamento da vida acadêmica desses alunos.

1) Identificar as Entidades – de acordo com os requisitos do sistema



Diagrama Entidade-Relacionamento

- 2) Descrever as Entidades – a elaboração da descrição simples, sem diagramação das entidades e seus atributos é relevante e corresponderá ao início da criação do Projeto de Banco de Dados (PBD), no qual a disciplina chama de **ME-R** e solicitação a documentação do projeto respeitando suas normas.

ALUNO (matricula, nome, rg, {telefone})

CURSO (codigo, nome)

DISCIPLINA (idDisciplina, nome)

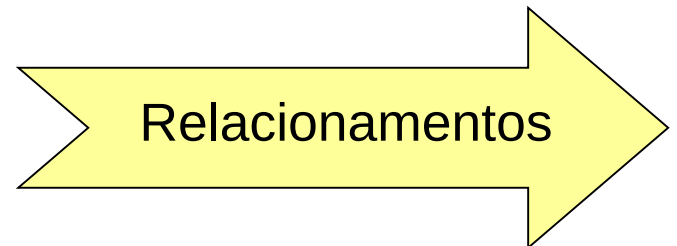


Diagrama Entidade-Relacionamento

3) Descrever os Relacionamentos (sempre com **ida** e **volta** na lógica)

ALUNO - **matricula-se** - CURSO

→ Um aluno pode matricular-se em um único curso nesta escola, mas um curso pode matricular vários alunos.

Cardinalidade **n : 1**

CURSO - **formado** - DISCIPLINA

→ Um curso é formado por várias disciplinas, mas uma mesma disciplina pode formar vários cursos.

Cardinalidade **n : m**

ALUNO - **cursa** - DISCIPLINA

→ Vários alunos podem cursar uma mesma disciplina e uma disciplina pode ser cursada por vários alunos.

Cardinalidade **n : m**

Os relacionamentos têm que procurar apresentar a realidade que ocorre no mundo real.

Diagrama Entidade-Relacionamento

Associar a diagramação respectivas para cada tipo de entidade, **NÃO** sendo exigido no modelo do **ME-R** a diagramação dos atributos em separado como abaixo, mas no diagrama a frente e integrado.

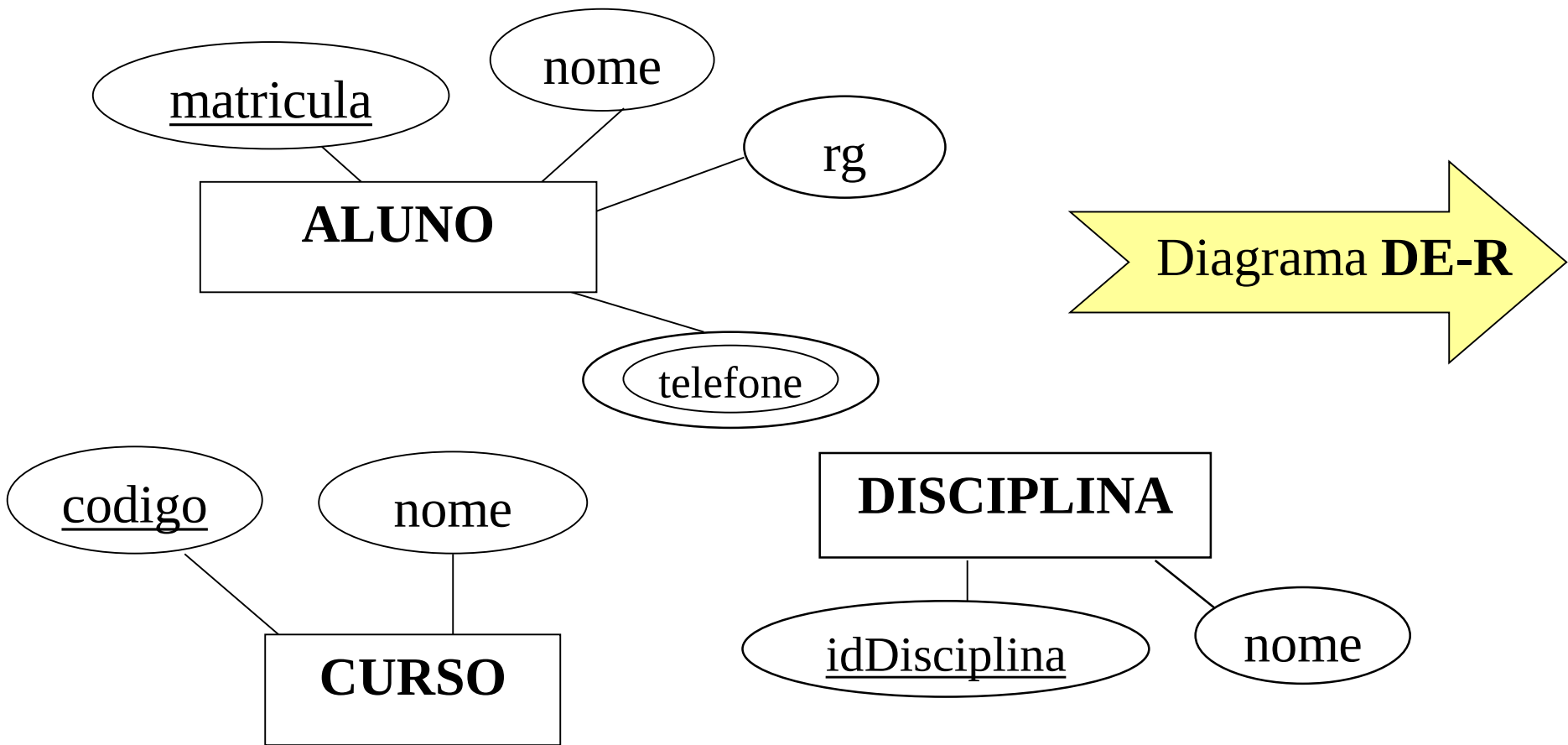


Diagrama Entidade-Relacionamento

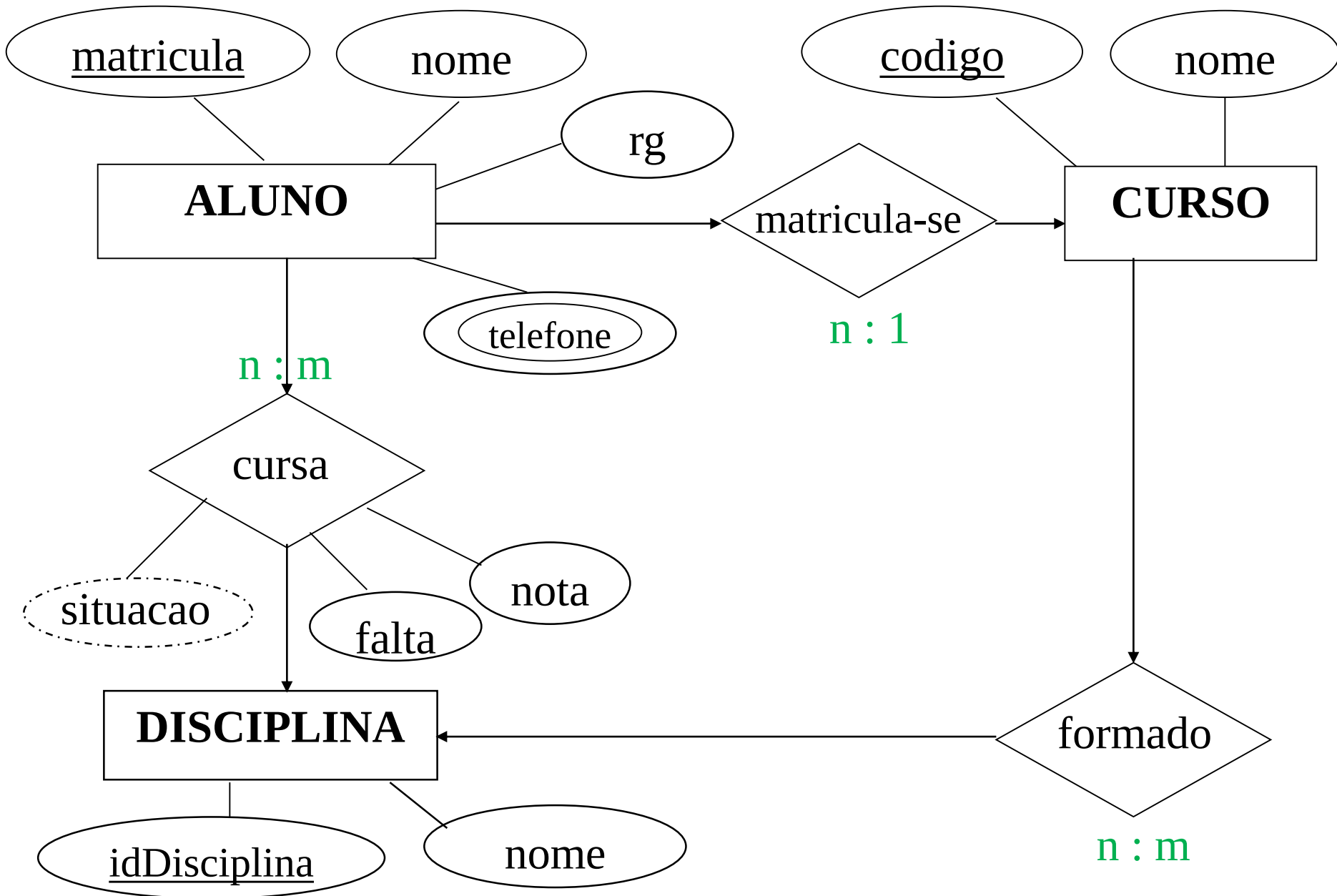


Diagrama Entidade-Relacionamento

Generalização e Especialização

- A Generalização é usada para enfatizar as semelhanças entre tipos de entidades de nível superior e ocultar suas diferenças.
- A Especialização consiste na identificação de subgrupos de

entidades que são, de alguma forma, diferentes de outras entidades do conjunto.

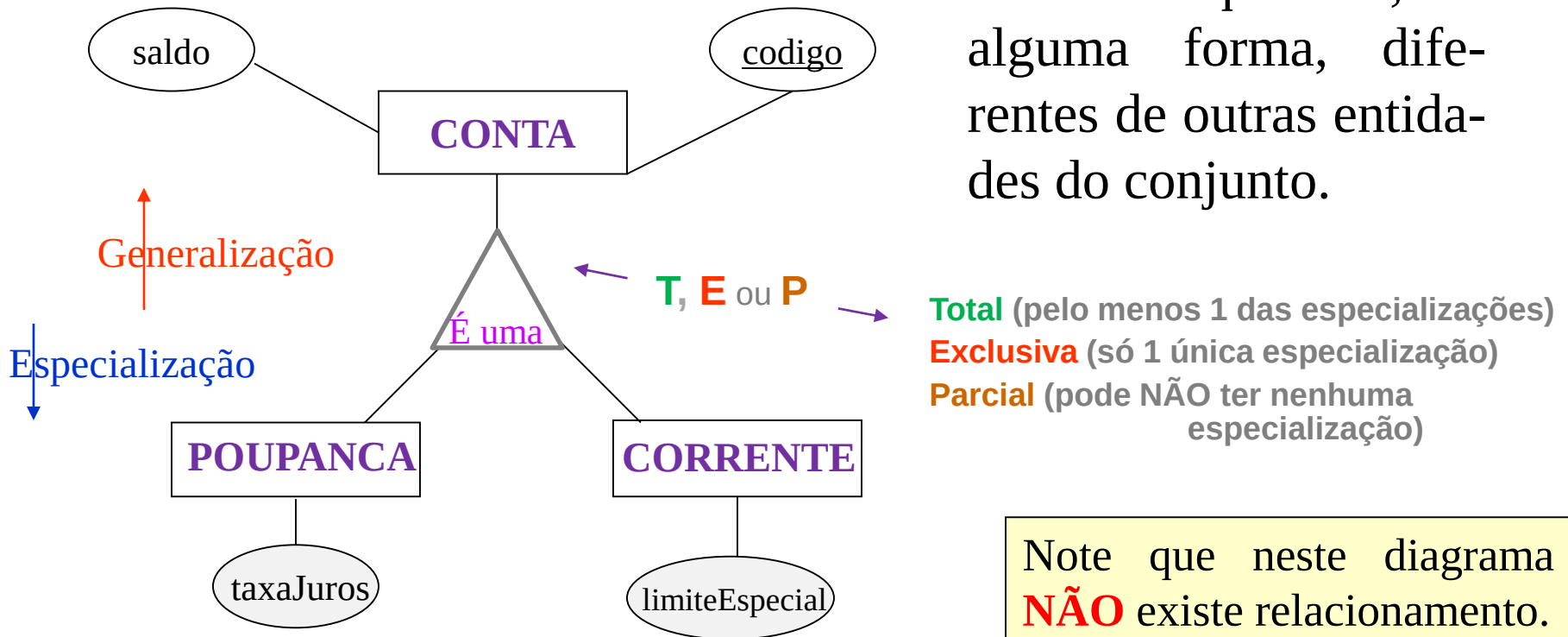
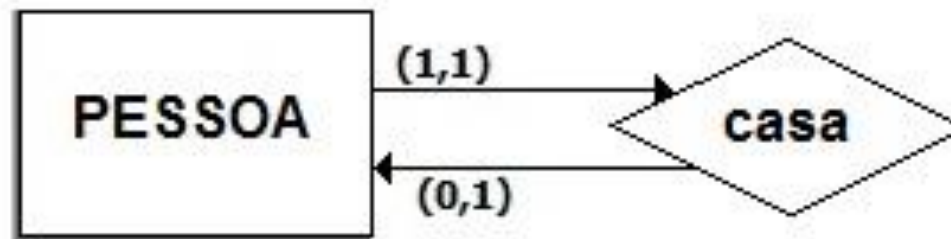


Diagrama Entidade-Relacionamento

Autorrelacionamento

O Autorrelacionamento corresponde a um caso particular que pode ser verificado em diversas situações e respeita as cardinalidades estudadas anteriormente, mas envolvendo uma mesma entidade.



Uma PESSOA pode se casar com nenhuma ou uma outra PESSOA, e a outra PESSOA só poderá se casar com uma PESSOA.

Cardinalidade (1 : 1)



Diagrama Entidade-Relacionamento

AGREGAÇÃO

Uma limitação na modelo Entidade-Relacionamento é que NÃO é possível expressar relacionamentos **entre** relacionamentos.

Considere um BD descrevendo informações sobre funcionários que trabalham em um determinado projeto e utilizam uma série de diferentes máquinas em suas atividades profissionais.

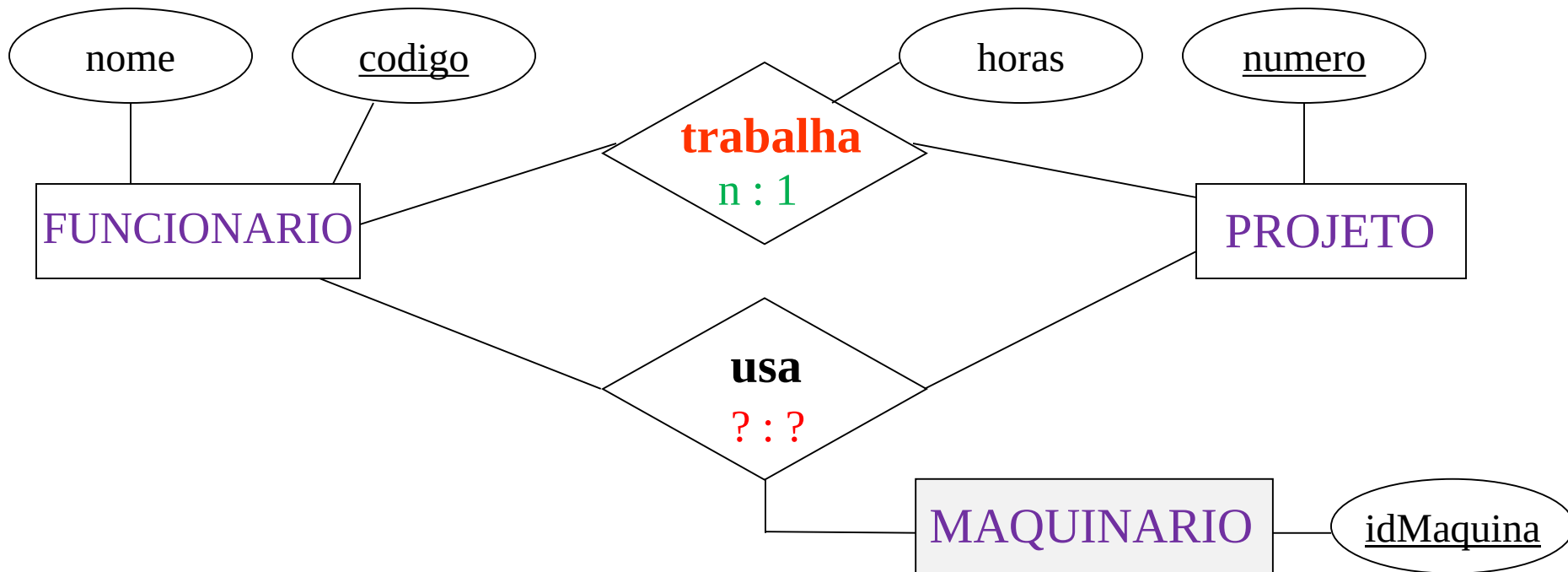


Diagrama Entidade-Relacionamento

A agregação, ou **entidade associativa**, é uma abstração, por meio da qual relacionamentos são tratados como entidades de nível superior. No exemplo o relacionamento **trabalha** e as entidades **FUNCIONARIO** e **PROJETO** são tratados como um conjunto de entidades de nível superior, formando a nova entidade **ATIVIDADE**.

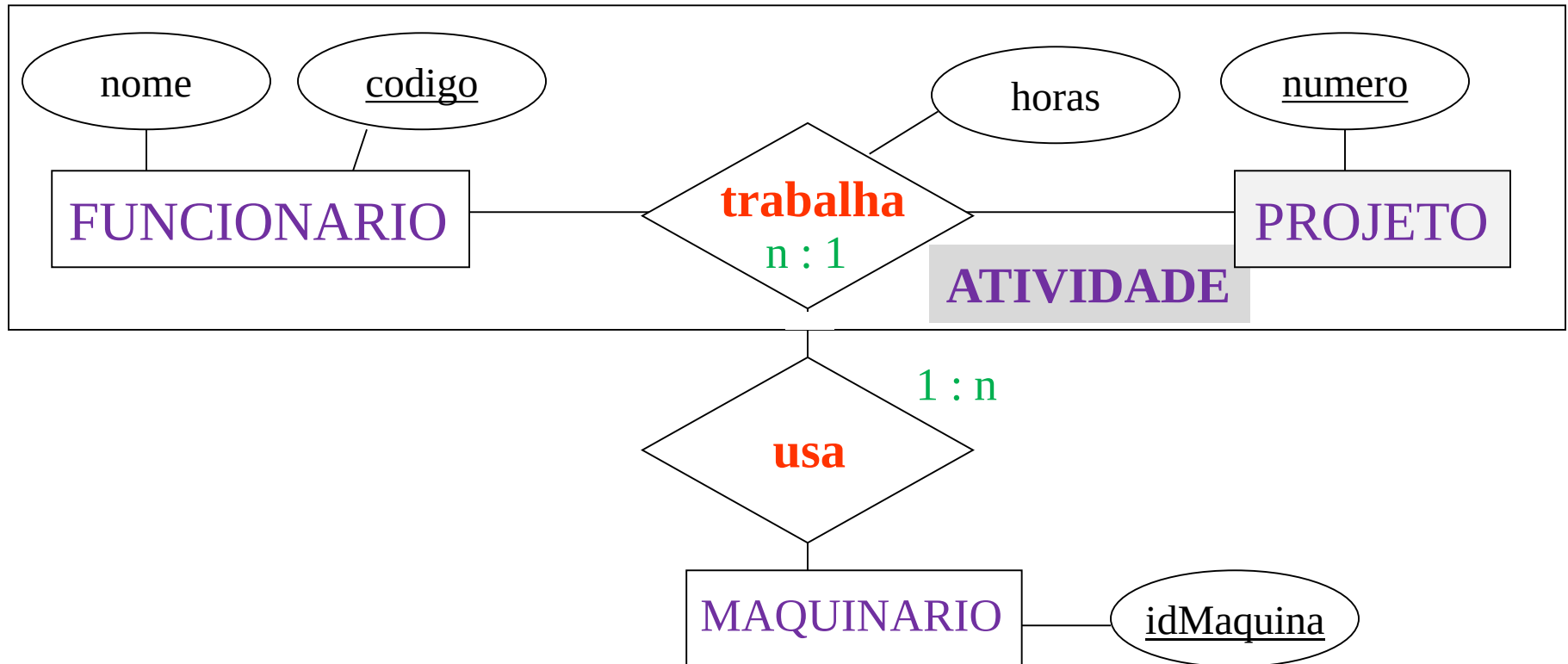
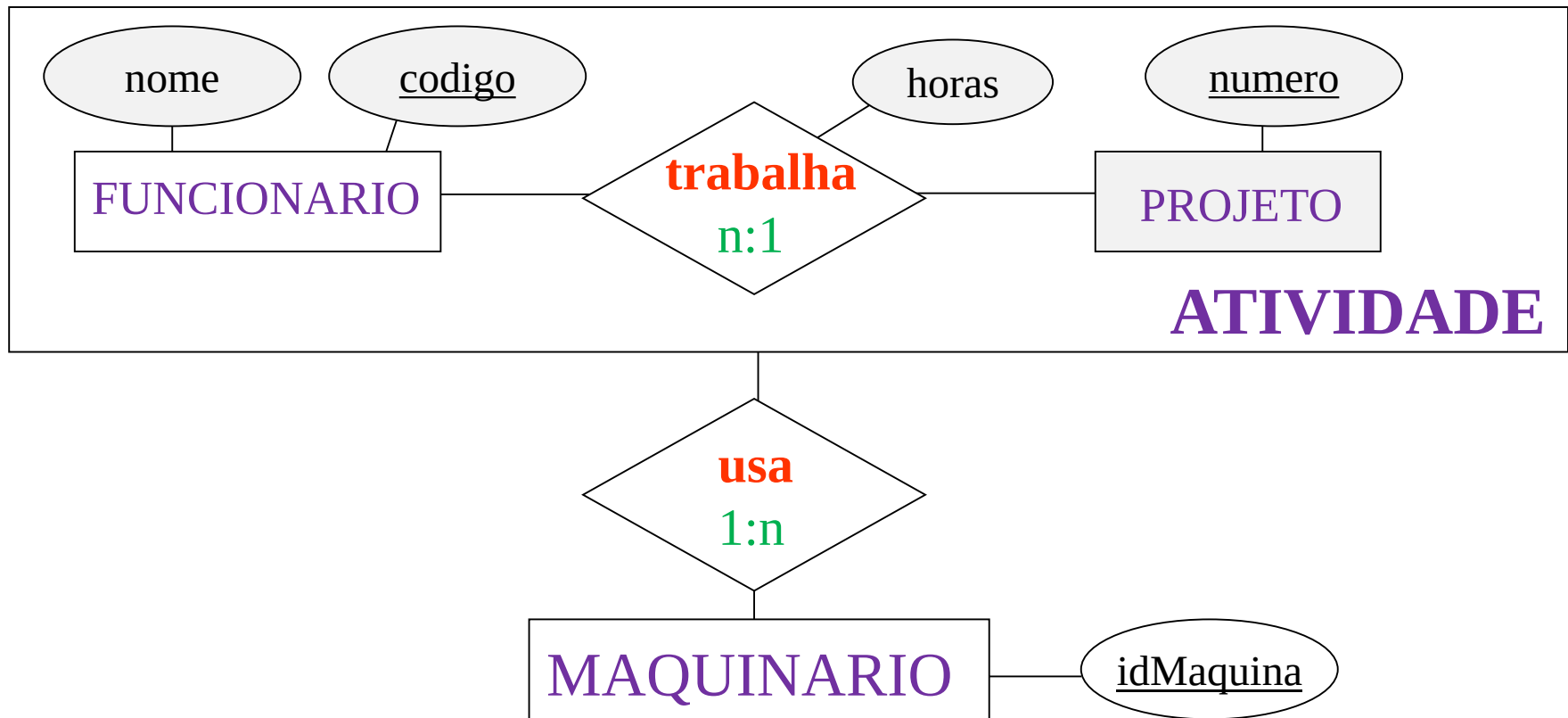


Diagrama Entidade-Relacionamento



A entidade **MAQUINARIO** tem o relacionamento **usa** com a entidade associativa **ATIVIDADE**, pois **não existe** relacionamento entre relacionamentos no **DE-R**. (**não é possível implementá-lo**).



Exercícios de Fixação

- 2.) A clínica VIVER BEM tem tido dificuldades judiciais diante de prescrições médicas inadequadas ou posologias incoerentes aos tratamentos recomendados pelos médicos que estão a ela associados. Por isso, está preocupada cada vez mais com essas prescrições que são elaboradas através das receitas médicas que seus profissionais médicos estão fornecendo para cada um dos pacientes que são atendidos na clínica. Diante desta situação apreensiva, os proprietários dessa clínica estão lhe contratando para melhor conhecer tal realidade e elaborar um Projeto de Banco de Dados que permitisse gerenciar a clínica acompanhando com mais detalhes todas as receitas que fossem fornecidas por seus médicos aos pacientes atendidos na clínica.

Exercícios de Fixação

... continuação do exercício 2

Tudo isso para evitar novos equívocos e, consequentemente, o comprometimento judicial e de divulgação da clínica para a sociedade.

Cada paciente atendido na clínica deverá ser cadastrado por nome completo, sexo, idade, telefone(s) e só um endereço residencial completo para que postagens de correspondência pelo serviço dos Correios nacional possam chegar sem dificuldades, se existir necessidade de tal contato da clínica. Os médicos que são associados a clínica deverão possuir registros individuais com nome completo, CRM (número de inscrição do médico no Conselho Regional de Medicina, que é estadual) e sua especialidade clínica pelo qual foi contrato para atuar na clínica.

Exercícios de Fixação

... continuação do exercício 2

Cada possível prescrição média, contida na receita fornecida pelo médico após uma consulta na clínica, deverá conter a data de emissão e os medicamentos receitados, além dos esclarecimentos sobre a posologia de cada medicação. No entanto, medicações nacionalmente controladas não podem estar com outros medicamentos em uma mesma receita, mas também são fornecidas pelos médicos cada um em uma receita. Um paciente pode ser atendido por vários médicos da clínica, assim como um médico pode atender um mesmo paciente várias vezes e outros pacientes que necessitem de sua especialidade.

Embora seja comum que cada médico possa ter formação em mais que uma especialidade, esta clínica o contratou

Exercícios de Fixação

... continuação do exercício 2

em uma só especialidade, não interessando as outras para efetivação do contrato, porque na VIVER BEM ele(a) só atenderá na especialidade para qual foi contratado(a).

Faça o **ME-R** no **modelo** padrão e seus respectivos DE-R, DLD, além dos três *scripts* básicos (**Físico**, **Apaga** e **Popula**) colocando no arquivo de documentação (**DOC**) os artefatos que documentam os diferentes níveis (**Conceitual** e **Lógico**) desse Projeto Lógico de Banco de Dados que deverão atender as necessidades dessa clínica para resolver o problema proposto com uma base de dados coerente, sendo desenvolvido esse projeto respeitando a **Terceira Forma Normal (3FN)**.



Exercício de Fixação

3) A empresa A.S.A. é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome, um número e um empregado que gerencia o departamento. Deve-se saber a data em que um empregado iniciou como gerente de um departamento. Um departamento pode ter diversas localizações.

Um departamento controla um número de projetos, cada qual com um nome, um número e uma única localização.

São armazenados o nome do empregado, matrícula, endereço (só com rua, número, bairro), salário, sexo e data de nascimento. Um empregado está associado a um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos, não necessariamente controlados pelo mesmo departamento. Deve-se saber o número de horas semanais que um empregado trabalha em cada projeto, bem como o supervisor direto de cada empregado

Cada empregado pode possuir vários dependentes, devendo-se saber, para cada dependente, o nome, sexo, data de nascimento e a sua ligação (dependência) com o empregado.

Diagrama Entidade-Relacionamento

Representação em Tabelas

Um banco de dados que esteja de acordo com o **DE-R** pode ser representado por uma coleção de tabelas. Para cada conjunto de entidades e relacionamentos, no banco de dados, pode existir uma **tabela**, formalmente chamada de **RELAÇÃO**, que possui, normalmente, o mesmo nome dos seus objetos correspondentes.

O processo de representação em **tabelas**, envolvendo entidades, acontece da seguinte forma:

- Entidade **Forte** – uma tabela específica
- Entidade **Fraca** – uma tabela com o atributo chave da Forte
- Relacionamentos (fraca **x** forte) – 1 atributo será **redundante**



Diagrama Entidade-Relacionamento

O diagrama com ocorrências dos registros pode ser usado para representar as entidades e seus atributos em tabelas, colaborando com o processo de descrição das entidades a partir de seus esquemas nas suas respectivas tabelas.

ALUNO

<u>matricula</u>	nome	RG	telefone
------------------	------	----	----------

CURSO

<u>codigo</u>	nome
---------------	------

esquema

DISCIPLINA

<u>idDisciplina</u>	nome
---------------------	------

tabela

tabela ← Relação de **CURSO**
por exemplo

codigo	nome
01	Direito
02	Medicina
03	Letras
04	Computação

instância



Exercício de Fixação

Desenvolver os exercícios 4 e 5 elaborando uma análise das situações apresentadas (**requisitos**) e fazendo o Diagrama de Esquemas primeiro. Em seguida, respeitando a especificação já elaborada, prepare o **DE-R** que corresponde aos esquemas em um processo de **reengenharia** do projeto de BD.

- 4) Crie uma solução que represente as atividades realizadas por cada empregado na empresa. Todos são empregados e possuem um supervisor que recebe de salário 10% a mais que seus supervisionados. Os salários dos supervisionados por um mesmo supervisor são idênticos, mas a matrícula funcional é única para cada empregado. O cadastro de todos possui o endereço residencial, telefone(s), sexo e o nível de formação escolar. Para o masculino se registra a idade e para feminino se ela já é mãe.

Exercício de Fixação

- 5) O DETRAN deseja constituir um banco de dados para controlar as infrações ocorridas no estado. Os veículos são identificados pela placa, ano de fabricação e modelo. Cada veículo possui um único proprietário, que é identificado por seu CPF, além do endereço residencial completo, e-mail(s) e data de nascimento. Todo veículo possui um único modelo, por exemplo, GOL MI, UNO CS, etc. Existem diversos tipos de infração cadastradas por um código único e sua descrição com até 150 caracteres. A cada tipo de infração é associado um valor (R\$) que deverá ser cobrado em sua ocorrência. Uma infração é identificada pelo veículo infrator, data, horário, tipo de infração e o agente da autuação. Esse agente é identificado por sua matrícula funcional, além de nome completo, data de contratação e tempo de serviço em meses completos. Conforme a legislação de trânsito nacional, cada infração cometida deverá acumular os pontos na carteira do proprietário do veículo, inicialmente.

Exercício de Fixação

6) Desenvolva um projeto completo de banco de dados, com DE-R, DLD e os **três *scripts* básicos** que tenham a capacidade de cadastrar jogadores com um identificador gerado sequencialmente pelo SGBD, nome completo do jogador e um código de sua localização que possuirá sempre **dois caracteres**. Um cadastro de diferentes mapas virtuais também deverá ser armazenado em sua solução com um código sequencial que identifica o mapa, identificador do jogador que o criou, título ou nome que foi atribuído para este mapa, seu nível de dificuldade, a data e o horário da criação.

Os dados dos jogos ou partidas realizadas por cada jogador também deverão ser armazenados em sua solução proposta.



Exercício de Fixação

... Continuando exercício 5.

Os registros das partidas jogadas deverão identificar qual foi o jogador, qual o mapa jogado, a data da partida e seu horário.

Finalizando este projeto sua solução também deverá armazenar qual o melhor jogador em cada mapa que já foi utilizado em alguma partida, sendo armazenado quem foi o jogador, qual o mapa e seu tempo em milissegundos que foi o melhor até o momento (recorde atual).

Um jogador pode jogar em qualquer mapa e quantas vezes desejar, sendo sempre registrado os dados de cada partida e analisado se foi alcançado um novo recorde para o registro correspondente somente do melhor resultado obtido até então.

Referência de Criação e Apoio ao Estudo

Material para Consulta e Apoio ao Conteúdo

- SILBERSCHATZ, A. & KORTH, H. F. Sistemas de Banco de Dados - livro
 - Capítulo 2
- HEUSER, C. A. Projeto de Banco Dados - livro
 - Capítulo 2 e 3
- CHEN, P. Modelagem de Dados
- Universidade de Brasília (UnB Gama - **CAE**)
 - <https://sae.unb.br/cae/conteudo/unbfga>
(escolha no menu superior a disciplina **Sistemas de Banco de Dados 1** seguida da opção **Mod. Entid. Relacionamento**)

